



PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA

KAJIAN CAPEX

SERVER VIRTUALISASI DRC (REPLACEMENT FA5793)

TAHUN 2026

JUMLAH : **1 (SATU) PAKET**
PENGUNA :
 DIREKTORAT : **SDM, TEKNOLOGI DAN INFORMASI**
 DIVISI : **TEKNOLOGI INFORMASI**
 DEPARTEMEN/BIRO : **OPERASIONAL TI**
 SEKSI : **INFRASTRUKTUR TI**
KATEGORI : **PERALATAN KANTOR**
KLASIFIKASI : **A**
TANGGAL DOKUMEN : **28 OKTOBER 2025**

DAFTAR ISI

I. LATAR BELAKANG	1
II. <i>ALIGNMENT</i> CAPEX TERHADAP RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN (RJPP) TAHUN 2025 - 2029	2
III. PROGRAM DAN ARAH CAPEX	2
IV. ANALISA TEKNIS DAN OPERASI	2
V. ANALISA BIAYA DAN MANFAAT	5
VI. METODE PENGADAAN DAN JADWAL RENCANA CAPEX	7
VII. RISIKO DAN MITIGASI	8
VIII. RENCANA ANGGARAN BIAYA	10
IX. KESIMPULAN	11
Lampiran 1 – Spesifikasi Teknis	12
Lampiran 2 – Dokumen Pendukung/Referensi	13



PERURI

KAJIAN CAPEX

SERVER VIRTUALISASI DRC (REPLACEMENT FA5793)

I. LATAR BELAKANG

Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki mandat strategis di bidang percetakan sekuriti. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019, Peruri ditugaskan untuk melaksanakan pencetakan Mata Uang Rupiah guna memenuhi kebutuhan Bank Indonesia. Selain itu, Peruri juga berperan dalam pencetakan dokumen keimigrasian, meterai, pita cukai, dan dokumen pertanahan, serta penyediaan berbagai layanan sekuriti digital dan fisik yang menjadi bagian dari misi nasional dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan kepercayaan publik terhadap dokumen sekuriti negara.

Sebagai perusahaan yang menyanggah status Objek Vital Nasional (Obvitnas), keberlangsungan operasional Peruri sangat bergantung pada infrastruktur teknologi informasi (TI) yang andal, aman, dan berkelanjutan. Seluruh proses bisnis, baik di bidang produksi, keuangan, administrasi, maupun layanan digital, terintegrasi melalui sistem dan aplikasi yang memerlukan ketersediaan layanan TI tanpa henti (*high availability*). Untuk menjamin hal tersebut, Peruri telah menerapkan *Business Continuity Plan (BCP)* dan *Disaster Recovery Center (DRC)* sebagai strategi pertahanan terhadap potensi gangguan operasional maupun insiden siber.

Salah satu elemen utama dari infrastruktur DRC adalah *Server Virtualisasi*, yang berfungsi sebagai *platform* utama bagi berbagai aplikasi Non-SAP kritikal, seperti Portal/NDE, Hyperion, ESS, Eproc, DSS, Smonita, dan Email. Perangkat ini menopang kelangsungan sistem pendukung operasional perusahaan, memastikan data dan layanan tetap tersedia meskipun terjadi gangguan pada pusat data utama (*Data Center*). Dengan demikian, Server Virtualisasi DRC menjadi komponen vital dalam menjaga kelangsungan bisnis (*business continuity*) dan pemenuhan standar keamanan informasi ISO 27001:2013 yang telah dimiliki Peruri sejak tahun 2020.

Namun, berdasarkan hasil evaluasi teknis, *Server Virtualisasi DRC* yang digunakan saat ini telah berusia lebih dari 7 tahun sejak pengadaannya pada tahun 2016, dan secara resmi telah mencapai status *End of Life (EOL)* pada Maret 2027. Kondisi ini menandakan bahwa perangkat tersebut tidak lagi memperoleh dukungan teknis, pembaruan *firmware*, maupun *patch* keamanan dari vendor utama, sehingga berpotensi menimbulkan risiko keamanan, kegagalan perangkat keras, dan *downtime* sistem yang dapat mengganggu keberlangsungan operasional perusahaan.

Lebih lanjut, perangkat yang sudah melewati masa dukungan juga menghadapi kendala keterbatasan suku cadang resmi dan kompatibilitas terhadap teknologi baru, yang dapat menghambat proses modernisasi infrastruktur TI Peruri di masa mendatang. Risiko yang timbul tidak hanya berdampak pada aspek teknis, namun juga terhadap kredibilitas dan

kepatuhan perusahaan terhadap standar ISO 27001 dan ISO 14298, terutama dalam hal pengelolaan keamanan informasi dan proses produksi sekuriti.

Berdasarkan analisa tersebut diatas, maka 1 (satu) paket Server Virtualisasi DRC (*Replacement* FA5793) perlu direalisasikan guna memastikan pelaksanaan BCP yang optimal, menjaga ketersediaan aplikasi Non-SAP kritikal, serta memperkuat ketahanan siber (*cyber resilience*) perusahaan.

II. **ALIGNMENT CAPEX TERHADAP RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN (RJPP) TAHUN 2025 - 2029**

Strategic Objective	Strategic Initiatives
Peran & Persyaratan Kunci dalam Digital Implementation Agency (DIA) Pemerintahan: Mendefinisikan peran & persyaratan kunci sebagai DIA pemerintah.	Memperkuat protokol dan tindakan cybersecurity untuk meningkatkan kapabilitas.

III. **PROGRAM DAN ARAH CAPEX**

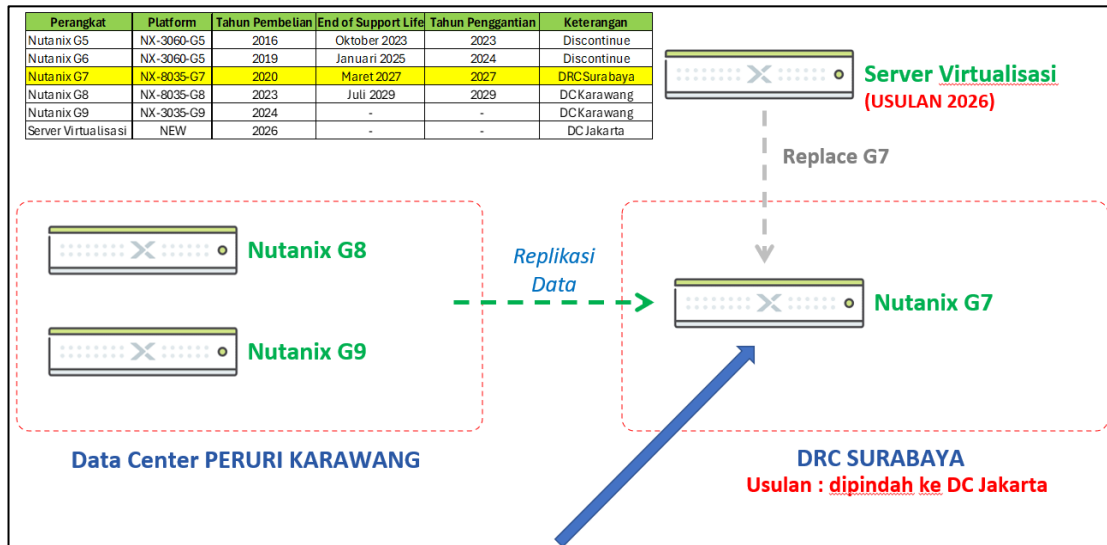
Program Capex	Arah Capex
Penggantian peralatan Sistem Teknologi Informasi	• Pengembalian dan peningkatan kemampuan (<i>performance</i>) dan ketersediaan (<i>availability</i>) system • Pemenuhan standar ISO

IV. **ANALISA TEKNIS DAN OPERASI**

1. **Kondisi Eksisting Infrastruktur Server Virtualisasi DRC**

Server Virtualisasi Disaster Recovery Center (DRC) merupakan salah satu komponen utama dari infrastruktur *Business Continuity Plan (BCP)* Peruri. Sistem ini berfungsi untuk memastikan ketersediaan dan keberlanjutan layanan aplikasi Non-SAP kritikal, seperti Portal/NDE, Hyperion, ESS, Eproc, DSS, Smonita, dan Email, yang mendukung seluruh proses bisnis dan operasional perusahaan.

Secara arsitektur, sistem virtualisasi DRC saat ini dibangun di atas platform *hypervisor* yang beroperasi di perangkat server fisik utama hasil pengadaan tahun 2016. Infrastruktur ini telah berjalan selama lebih dari 7 tahun, dengan konfigurasi mencakup *node server*, *storage*, dan sistem *backup* yang terhubung secara terpusat.



Gambar 1. Infrastruktur Server Virtualisasi DRC

Server Virtualisasi DRC berperan penting dalam menjaga agar aplikasi tetap beroperasi ketika terjadi gangguan pada *Data Center* utama (DC), sehingga keberadaannya merupakan bagian vital dari strategi keamanan informasi dan kontinuitas bisnis Peruri. Berdasarkan gambar di atas, platform Server Virtualisasi DRC saat ini telah menjadi tulang punggung (*backbone*) infrastruktur jaringan, dan menjadi bagian penting untuk mendukung transformasi Perusahaan dan pemenuhan standar ISO 27001:2013 yang telah diperoleh sejak 2020.

Vendor	Family	Platform	Processor	Hardware Certified Date	End of Maintenance	End of Support Life	Note
Nutanix	NX G7	NX-8035-G7	Cascade Lake Refresh	Jul 2019	Sep 2025	Mar 2027	-

Gambar 2. *End of Support and Life* Server Virtualisasi DRC

Namun, berdasarkan hasil evaluasi dan referensi dari portal resmi Nutanix <https://portal.nutanix.com/page/documents/eol/list?type=platform>, perangkat Server Virtualisasi DRC yang saat ini digunakan akan mencapai masa *End of Life (EOL)* dan *End of Support* pada Maret 2027, setelah tanggal tersebut, perangkat tidak lagi

mendapatkan dukungan teknis, pembaruan perangkat lunak (*firmware/patch*), maupun penyediaan suku cadang resmi dari vendor *principal*.

2. Permasalahan Teknis dan Risiko Operasional

Kondisi infrastruktur DRC yang sudah melewati masa ideal penggunaan menimbulkan berbagai risiko teknis dan operasional yang dapat berdampak langsung terhadap stabilitas sistem TI dan keberlangsungan bisnis perusahaan. Identifikasi permasalahan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a. Risiko *End of Support (EoS)* dan *End of Life (EoL)*

Perangkat server virtualisasi yang telah mencapai masa *End of Life (EOL)* tidak lagi mendapatkan *patch* keamanan, *firmware update*, maupun layanan perbaikan resmi dari rekanan. Hal ini menyebabkan meningkatnya risiko kerentanan sistem (*vulnerability*) dan ketidakmampuan dalam menangani serangan siber baru. Selain itu, apabila terjadi gangguan perangkat keras, waktu perbaikan (MTTR) akan meningkat secara signifikan karena suku cadang resmi sudah tidak tersedia.

b. Potensi Kegagalan Server DRC

Server yang telah digunakan selama lebih dari 7 tahun memiliki risiko tinggi terhadap degradasi performa *hardware*, seperti menurunnya kecepatan prosesor, kapasitas memori yang terbatas, serta potensi kerusakan media penyimpanan (*storage failure*). Jika terjadi kegagalan server DRC, maka aplikasi Non-SAP kritikal tidak akan dapat diakses sementara waktu, yang dapat menghambat operasional harian, komunikasi internal, serta proses bisnis penting lainnya di seluruh unit kerja Peruri.

c. Risiko *Downtime* dan Gangguan Operasional

Ketiadaan sistem cadangan yang memadai atau dukungan teknis dari vendor berpotensi menyebabkan *downtime* berkepanjangan apabila terjadi gangguan sistem. Dampak dari *downtime* ini mencakup terhentinya layanan aplikasi operasional, keterlambatan proses administrasi, serta penurunan produktivitas.

d. Risiko Keamanan dan Kepatuhan ISO 27001

Tanpa pembaruan *firmware* dan *patch* keamanan terbaru, sistem DRC akan semakin rentan terhadap ancaman siber seperti *ransomware*, *malware*, dan *data breach*. Kondisi ini berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan Peruri terhadap standar ISO 27001:2013 dan ISO 14298:2013, serta dapat menjadi temuan audit terkait keamanan informasi.

e. Keterbatasan Skalabilitas dan Integrasi Teknologi Baru

Perangkat yang sudah berumur tidak lagi kompatibel dengan teknologi virtualisasi dan sistem operasi terbaru, sehingga membatasi kemampuan Peruri untuk mengadopsi transformasi digital dan otomasi TI (*IT modernization*) yang menjadi bagian dari roadmap perusahaan menuju Industri 4.0.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka 1 (satu) paket Server Virtualisasi DRC (*Replacement* FA5793) perlu untuk direalisasikan guna menjamin keberlangsungan operasional, keamanan data, dan kepatuhan terhadap standar keamanan informasi internasional dimana Server lama yang telah mencapai *End of Life* pada Maret 2027 memiliki risiko tinggi terhadap kegagalan sistem dan serangan siber.

V. ANALISA BIAYA DAN MANFAAT

Mengacu pada harga historis, estimasi nilai Capex 1 (satu) paket Server Virtualisasi DRC (*Replacement* FA5793) dengan memperhitungkan laju inflasi, pajak dan bea lain – lain diperkirakan sebesar Rp. 4.738.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta rupiah) sebagaimana rincian pada bagian Rencana Anggaran Biaya yang dibebankan 20% pada tahun 2026 dan 80% pada tahun 2027.

Rencana Capex ini memberikan berbagai manfaat penting bagi Perusahaan, antara lain:

1. Penguatan Keamanan Jaringan
 - a. Perlindungan Data & Sistem: Dukungan integrasi *firewall virtual*, enkripsi data, dan *access control di level hypervisor* meningkatkan proteksi dari ancaman eksternal maupun internal.
 - b. Stabilitas Akses: Server virtualisasi mendukung fitur *failover* otomatis; jika satu host fisik bermasalah, VM dapat dipindahkan ke host lain tanpa *downtime* signifikan.
2. Kepatuhan Regulasi & Standarisasi
 - a. Hindari Sanksi & Denda: Dengan kepatuhan terhadap standar ISO 27001, ISO 14298 dan ITML. Perusahaan dapat menghindari risiko denda atau resertifikasi akibat pelanggaran regulasi keamanan informasi.
 - b. Mitigasi Risiko Hukum: Menghindari potensi sanksi, denda, maupun teguran akibat pelanggaran regulasi keamanan jaringan dan informasi.
3. Efisiensi Operasional Jangka Panjang
 - a. Penghematan Biaya Mitigasi: Mengurangi biaya insiden akibat *downtime* maupun pemulihan serangan yang biasanya lebih besar daripada biaya investasi perangkat.
 - b. Optimisasi Kinerja TI: *Core switch* baru memungkinkan tim TI fokus pada inovasi dan digitalisasi, bukan hanya pemeliharaan atau *troubleshooting* perangkat lama.
4. Kehandalan & Kontinuitas Bisnis (BCP)
 - a. Minim *Downtime*: Dengan perangkat yang lebih modern, risiko gangguan layanan dapat ditekan secara signifikan.
 - b. Pemulihan Cepat: Infrastruktur siap mendukung strategi *Business Continuity Plan (BCP)* perusahaan.

5. Dukungan Transformasi Digital & Teknologi Masa Depan
 - a. Kesiapan Teknologi AI & Big Data: *Core switch* mendukung kapasitas trafik data besar serta integrasi dengan solusi teknologi terkini.
 - b. Daya Saing Lebih Tinggi: Peruri dapat beradaptasi dengan tren industri 4.0 serta mendukung digitalisasi proses bisnis.
6. Perlindungan Reputasi & Peningkatan Kepercayaan Stakeholder
 - a. Mencegah Krisis Citra: Mengurangi risiko insiden siber atau *downtime* besar yang dapat merugikan reputasi perusahaan.
 - b. Kepercayaan Pengguna & Mitra Bisnis: Memberikan jaminan stabilitas, keamanan, serta kepastian layanan yang berdampak positif terhadap citra perusahaan.

Sesuai dengan pengelompokan aset tetap dalam Kebijakan Akuntansi perusahaan, pengadaan investasi Capex 1 (satu) paket Server Virtualisasi DRC (*Replacement FA5793*) termasuk dalam kategori Peralatan Kantor dengan usia manfaat selama 5 tahun, maka biaya penyusutan tiap tahun adalah sebesar Rp947.600.000,00, sehingga perhitungan manfaat yang diperoleh atas Capex tersebut dibandingkan dengan biaya adalah sebagai berikut:

Benefit	
- Efisiensi biaya sewa server virtualisasi	1.298.577.600
- Biaya setting konfigurasi perangkat	70.000.000
- Biaya resertifikasi ISO 14298, ISO 270001, ITML	1.500.000.000
Total Benefit	2.868.577.600
Cost :	
Peralatan Kantor	5 Th (usia Ekonomis)
Biaya Penyusutan (fixed)	947.600.000
Biaya tambahan	
- Biaya Annual Technical Support per tahun	784.021.739
Total Cost	1.731.621.739

Total Manfaat/ Benefit (a)	Rp 2.868.577.600,00
Total Biaya/ Cost (b)	Rp 1.731.621.739,00
Benefit/ Cost Ratio (B/C Ratio) (a/b)	1,66
	B/C Ratio > 1; Layak Capex
	B/C Ratio < 1; Tidak Layak Capex

Berdasarkan tabel penghitungan diatas hasil B/C Ratio adalah 1,66 (Layak Capex).

VI. METODE PENGADAAN DAN JADWAL RENCANA CAPEX

Mengingat Capex 1 (satu) paket Server Virtualisasi DRC (*Replacement* FA5793) merupakan perangkat khusus dan hanya perusahaan tertentu saja yang memiliki kemampuan di dalam Server Virtualisasi DRC, metoda pengadaan untuk Capex ini adalah menggunakan metode tender terbatas.

Jadwal rencana Capex meliputi:

1. Jadwal realisasi program Capex:
 - a. Proses pengadaan meliputi persiapan, justifikasi Capex dijadwalkan selama 2 (dua) minggu dari minggu ke-1 hingga minggu ke-2 bulan Agustus tahun 2026.
 - b. Penjelasan pekerjaan, penawaran harga dan evaluasi teknis dijadwalkan selama 1 (bulan) dari minggu ke-3 bulan Agustus tahun 2026 hingga minggu ke-2 bulan September tahun 2026.
 - c. Negosiasi sampai dengan penerbitan order pengadaan (PO/SPK) dijadwalkan selama 2 (dua) minggu dari minggu ke-3 sampai dengan minggu ke-4 bulan September tahun 2026.
2. Jadwal Pengiriman dan pemasangan/instalasi fisik Capex:
 - a. Manufakturing dan pengiriman dijadwalkan selama 3 (tiga) bulan dari bulan Oktober tahun 2026 sampai dengan bulan Desember tahun 2026.
 - b. Pemasangan/instalasi fisik dijadwalkan selama 2 (dua) bulan dari bulan Januari tahun 2027 sampai dengan bulan Februari tahun 2027.

No	Deskripsi	Aug-26				Sep-26				Oct-26				Nov 26 - Des 26				Jan 27 - Feb 27			
		M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
1	Proses Pengadaan																				
a	Persiapan dan Justifikasi CAPEX																				
b	Penjelasan pekerjaan, penawaran harga dan evaluasi teknis																				
c	Negosiasi s/d penerbitan order pengadaan (PO/SPK)																				
2	Pemasangan / Instalasi fisik																				
a	Manufakturing dan Pengiriman																				
b	Pemasangan / Instalasi fisik																				

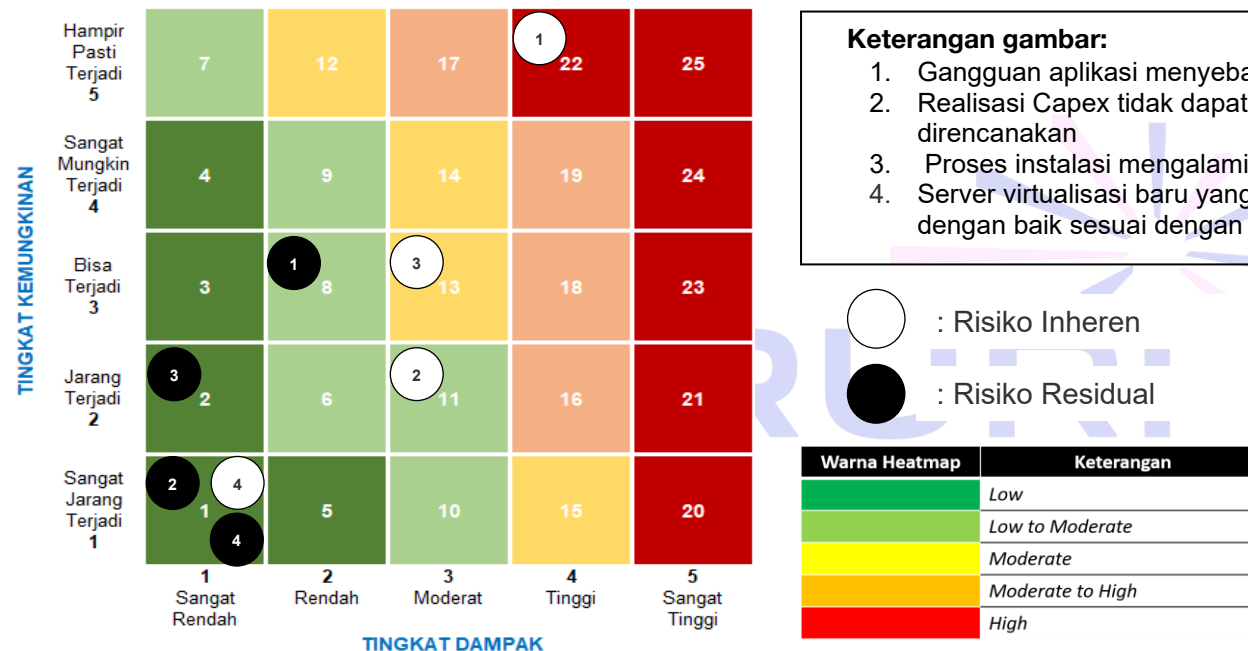
VII. RISIKO DAN MITIGASI

A. Profil Risiko Capex

NO	SASARAN	NO RISIKO	IDENTIFIKASI RISIKO				KONTROL	ANALISIS RISIKO INHEREN				RENCANA PERLAKUAN RISIKO	ANALISIS RISIKO RESIDUAL			Target Waktu	Accountable Unit/PI					
			PERISTIWA RISIKO	PENYEBAB RISIKO	DAMPAK RISIKO KUALITATIF	DAMPAK RISIKO KUANTITATIF		Dampak	Kemungkinan	Level	Dampak		Kemungkinan	Level								
Sebelum Capex dilaksanakan (kondisi saat ini)																						
1	Develop Operational Excellence	1	Gangguan aplikasi menyebabkan downtime layanan	Perangkat server virtualisasi sudah tidak mendapat support dari Principal	Gangguan operasional layanan dan produktivitas	Biaya sewa server virtualisasi dan resertifikasi ISO ± Rp 2,9 M	ITCG, Pedoman BCP/DRP Facility Management & Network Services, Preventive Maintenance, Monitoring Rutin, SOP dan IK	4	Tinggi	5	Hampir pasti terjadi	22	High	1. Pengadaan dilakukan secepatnya 2. Upgrade perangkat sesuai dengan saran dari pabrikan	2	Rendah	3	Bisa Terjadi	8	Low to moderate	September 2026	Divisi TI
Saat Capex dilaksanakan (mulai Persiapan Pengadaan sampai Berita Acara Serah Terima/BAST)																						
1	Develop Operational Excellence	2	Realisasi Capex tidak dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang direncanakan	Keterbatasan perangkat di vendor Karena kondisi global yang tidak menentu	Pekerjaan tidak berjalan sesuai dengan timeline yang sudah dibuat	Tidak terserapnya anggaran capex sebesar Rp 4,7 M	Rencana Kerja dan Syarat - syarat (RKS), Timeline pekerjaan, SOP dan IK	3	Moder ate	2	Jarang Terjadi	11	Low to moderate	Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal, dengan standar proses pengadaan dan historis lama waktu delivery	1	Sangat Rendah	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Low	Februari 2027	Divisi TI Divisi Dafasum
		3	Proses instalasi mengalami kendala	Kesalahan dalam penentuan spesifikasi perangkat	Server virtualisasi tidak berfungsi optimal	Tidak terserapnya anggaran capex sebesar Rp 4,7 M	Rencana Kerja dan Syarat - syarat (RKS), SOP dan IK	3	Moder ate	3	Bisa Terjadi	13	Moderate	Melakukan pengecekan ulang kesesuaian spesifikasi	1	Sangat Rendah	2	Jarang Terjadi	2	Low	Februari 2027	Divisi TI Divisi Dafasum
Setelah Capex dilaksanakan (sejak capex dapat dioperasikan untuk kegiatan operasional Perusahaan)																						
1	Develop Operational Excellence	4	Server virtualisasi baru yang terpasang tidak dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan fungsinya	Kesalahan dalam instalasi atau konfigurasi	Server virtualisasi tidak dapat beroperasi secara optimal	Biaya instalasi dan konfigurasi ulang 50 juta.	IK Perbaikan server virtualisasi, IK Preventive Maintenance server virtualisasi	1	Sangat Renda h	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Low	-	1	Sangat Rendah	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Low	Februari 2027	Divisi TI

B. Heatmap Risiko Capex

Pemetaan profil risiko Capex dilakukan dengan menggunakan peta risiko (heatmap) guna menampilkan gambaran level tingkat kemungkinan maupun dampak dari setiap risiko yang telah diidentifikasi sehingga dapat memudahkan pemangku kepentingan dalam melihat gambaran risiko Capex serta menjadi pertimbangan dalam menetapkan prioritas mitigasi risiko. Hasil pemetaan risiko yang dimaksud dipetakan pada gambar heatmap sebagai berikut:

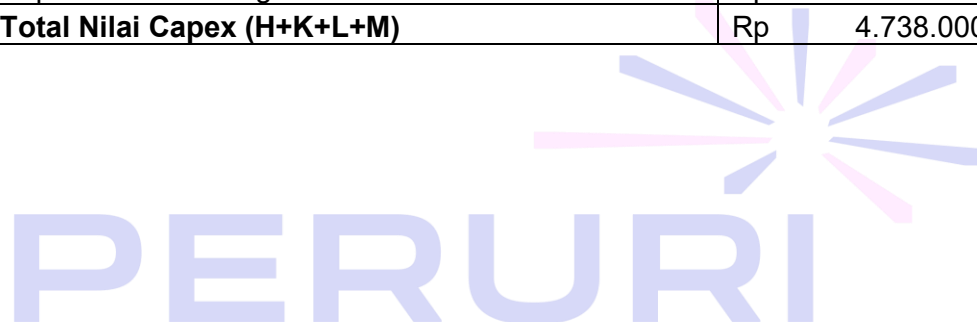


Adapun profil risiko Capex yang telah diperoleh untuk dapat dilengkapi dengan penjelasan beserta kesimpulan yang dapat menggambarkan level risiko beserta rencana atas penanganan risiko yang akan dilakukan.

VIII. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Dengan mengacu pada *Request For Information* (RFI) dari rekanan tahun 2025 sebesar Rp4.082.000.000,00, maka rencana anggaran biaya Capex sebagaimana tabel dibawah ini:

A.	Harga Awal Tahun 2025	Rp	4.082.000.000,00
B.	Jumlah Satuan	1	Paket
C.	Jumlah Harga Tahun 2025(AxB)	Rp	4.082.000.000,00
D.	Inflasi Tahun 2026		2,50%
E.	Jumlah Harga 2026 (D+(D*E))	Rp	4.184.050.000,00
F.	Pajak dan Bea-Bea		11,00%
G.	Jumlah Anggaran (F+(F*G))	Rp	4.644.295.500,00
H.	Pembulatan Anggaran	Rp	4.645.000.000,00
I.	Proyeksi Penyerapan Anggaran Tahun 2026		20%
J.	Jumlah Anggaran Capex Tahun 2026 (H*I)	Rp	929.000.000,00
K.	Kapitalisasi Kesiapan Kapabilitas	Rp	93.000.000,00
L.	Kapitalisasi Sarana dan Utilitas	Rp	0,00
M.	Kapitalisasi Handling	Rp	0,00
N.	Total Nilai Capex (H+K+L+M)	Rp	4.738.000.000,00



PERURI

IX. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian kebutuhan diatas, maka Capex 1 (satu) paket Server Virtualisasi DRC (*Replacement* FA5793) perlu untuk direalisasikan guna menjamin terselenggaranya BCP yang optimal, menjaga ketersediaan aplikasi Non-SAP kritikal, dan memperkuat ketahanan terhadap ancaman siber (*cyber resilience*). Dengan memperbarui infrastruktur ini, Peruri tidak hanya memitigasi risiko kegagalan sistem, tetapi juga bertujuan untuk menjaga stabilitas operasional dan memperkuat kredibilitas perusahaan di mata *stakeholder*.

Mengetahui,
Kepala Divisi Teknologi
Informasi

Kepala Departemen
Operasional TI

Andhika Kusuma

Ecep Jenal Muntaha

Menyetujui,
Direktur SDM, Teknologi dan Informasi

Gandung A. Murdani

Lampiran 1 – Spesifikasi Teknis

SERVER VIRTUALISASI (*REPLACEMENT FA5793*)

No.	Description	Technical Specification
1.	Server Virtualisasi	- Hyperconverged Infrastructure (Licenses Included) - Intel Xeon-Gold 6326 processor (2.9 GHz/ 16-core/185W) atau versi terbaru - 64GB Memory Module (3200MHz DDR4 RDIMM) atau versi terbaru - 12 TB 3.5" HDD atau versi terbaru - 7.68 TB SSD atau versi terbaru - 25/10GbE, 2-port, NIC atau versi terbaru - Dual Power supply unit atau versi terbaru - 24/7 Production Level HW Support - Power cord - SFP+, Short Range, Ethernet, Single Optical - Transceiver; up to 10G atau versi terbaru - Implementation Services & Maintenance - On-Premise - Perpetual / Subscription License - Local Support Indonesia (Terdapat Distributor di Indonesia) - HA (High Availability)
2.	Pekerjaan Jasa	Instalasi, Konfigurasi & Migrasi Integrasi dengan Perangkat Existing Pembuatan Rule & Policy Pembuatan Report
3.	Warranty	Minimum 1 Year Include Spare Part and Service
4.	Hardware End-of-Life (EOL) Product Lifecycle	Minimum 5 years
5.	Training / Transfer Knowledge	At Principle Site (include meal, transportation, accommodation, visa and travel insurance) - 3 Persons - 5 Days - Not include travel time
6.	Delivery Time	4 (Four) months After PO Received
7.	Documentation (Soft and Hard copy) in Bahasa Indonesia / English	- Manual Instruction - Configuration - Installation
8.	Installation	By Supplier's Engineer (Starting from Unpacking to COA, Include Material Handling)
9.	Commisioning	UAT (User Acceptance Test) : - Check all Technical Specification - Check Delivery Order - Redundancy Test

Lampiran 2 – Dokumen Pendukung/Referensi

Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)	Lembar 12 / 13
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)	Nomor : SP-620/V/2024 Tanggal: 06 Mei 2024

Bill of Quantity (BoQ)

A. Server Virtualisasi						
No	Nama	Deskripsi	Jumlah		Harga Satuan	Total
NX 3235 G9						
1	NX-3235-G9	NX-3235-G9, 2 Nodes Configuration	2	Unit	2.558.400.000	2.558.400.000
2	C-CPU-6426Y	Intel Xeon-Gold 6426Y processor (2.5 GHz/ 16-core/ 185W)	8	Unit		
3	C-MEM-64GB-4800	64GB Memory Module (4800MHz DDR5 RDM)	64	Unit		
4	C-HDD-18TB-AB	18TB, 3.5" HDD	16	Unit		
5	C-SSD-7.68TB-B	7.68 TB SSD	8	Unit		
6	C-LOM-10G2D1BT	LOM Module: Broadcom 10GbE, 2-port, Base-T NIC (BCM 57416)	4	Unit		
7	C-NIC-25G2D1	SMC 25/10GbE, 2-port NIC (BCM 57414)	4	Unit		
8	C-PWR-4FC13C14A	C13/C14, 10A, 4ft Power cord	4	Unit		
9	S-HW-PRD	PRD HW SUP (1 Year)	4	Unit		
New Licenses Subscription						
1	SW-NCI-STR-PR	Subscription, Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Starter Software License & Production Software Support Service for 1 CPU Core (1 Year)	16	Unit		
2	SW-NCM-STR-PR	Subscription, Nutanix Cloud Manager (NCM) Starter Software License & Production Software Support Service for 1 CPU Core (1 Year)	380	Unit		